El movimiento: velocidad y aceleración

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar que el movimiento es relativo y elegir un sistema de referencia
- Distinguir posición, trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento
- Calcular velocidades medias y cambiar entre km/h y m/s
- Resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
- Construir e interpretar gráficas posición-tiempo
- Calcular aceleraciones y aplicar lo aprendido a la seguridad vial

Para pensar

Vas sentado en un tren que va a 200 km/h. ¿Estás quieto o te mueves?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

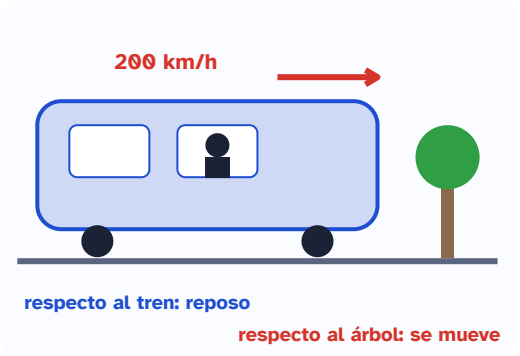
Explicación

1.1 El movimiento es relativo

Un cuerpo está en movimiento cuando **cambia de posición** con el tiempo respecto a otro cuerpo que tomamos como referencia. Si su posición no cambia, está en reposo.

Pero la misma persona puede estar en reposo y en movimiento a la vez, según con qué la comparemos. El conductor de un autobús está quieto respecto a su asiento y se mueve respecto a la parada. Un pasajero que camina por el pasillo de un tren hacia delante se mueve respecto al tren a 5 km/h, y respecto a la vía a la velocidad del tren más esos 5 km/h. Por eso decimos que el movimiento es **relativo**.

El cuerpo o punto que tomamos como referencia, junto con unos ejes para medir posiciones, se llama sistema de referencia. Normalmente elegimos uno que nos parezca quieto, como el suelo. Pero el suelo tampoco está quieto: la Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol. No existe un sistema de referencia absolutamente en reposo.



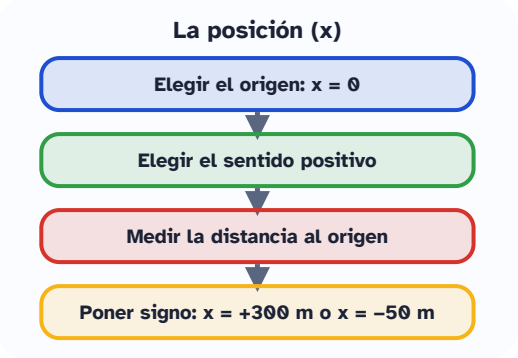
1.2 La posición

Para describir un movimiento necesitamos saber dónde está el cuerpo en cada momento. La posición es el lugar que ocupa un cuerpo respecto al sistema de referencia. Si el cuerpo se mueve en línea recta, basta con un solo eje, como una recta numérica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

ejemplo, hacia el instituto; 3) se mide la **distancia** al origen y se le pone signo: positivo si está en el sentido elegido y negativo si está en el contrario.

La posición se representa con la letra **x** y en el Sistema Internacional se mide en **metros**. Si un ciclista está en x = 300 m, está a 300 metros del origen en el sentido positivo; si está en x = −50 m, está a 50 metros al otro lado.



1.3 Trayectoria, distancia y desplazamiento

La trayectoria es la línea formada por todas las posiciones que ocupa un cuerpo al moverse: el rastro de un avión en el cielo o las huellas en la nieve.

Hay que distinguir dos magnitudes que se confunden a menudo:

• La distancia recorrida es la longitud de la trayectoria, es decir, todo lo que se ha andado. Es lo que marca el cuentakilómetros de un coche o el podómetro de un reloj.
• El desplazamiento es la distancia en **línea recta** entre la posición inicial y la final, con su sentido. Se calcula restando posiciones: Δx = x_final − x_inicial.

Solo coinciden si el cuerpo se mueve en línea recta y sin volver atrás. Si vas de casa al instituto por un camino con curvas de 900 m, pero en línea recta están a 600 m, la distancia recorrida es 900 m y el desplazamiento, 600 m. Si das una vuelta completa a una pista de atletismo de 400 m, has recorrido 400 m, pero tu desplazamiento es **cero**, porque acabas donde empezaste.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Tipos de trayectorias

Según la forma de su trayectoria, los movimientos se clasifican en:

- Rectilíneos: la trayectoria es una línea recta. Por ejemplo, un ascensor, una bola de bolos o un objeto que cae verticalmente.
- Curvilíneos: la trayectoria es una línea curva. Dentro de estos hay varios tipos importantes:

– **Circulares**: la trayectoria es una circunferencia, como la punta de las agujas del reloj, una noria o las aspas de un molino.
– **Elípticos**: la trayectoria es una elipse, una especie de óvalo, como la de los planetas alrededor del Sol.
– **Parabólicos**: la trayectoria es una parábola, como la de un balón lanzado a canasta, un chorro de agua de una fuente o una pelota de golf.

La trayectoria, como el movimiento, también depende del sistema de referencia. Si un ciclista deja caer una botella mientras pedalea, él la ve caer en línea recta junto a su pie; una persona parada en la acera la ve describir una curva hacia delante. Las dos tienen razón, cada una en su sistema de referencia.

Trayectoria	Forma	Ejemplo
Rectilínea	recta	ascensor
Circular	circunferencia	noria
Elíptica	óvalo	planetas
Parabólica	parábola	tiro a canasta

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

No todos los cuerpos se mueven igual de deprisa. La **velocidad** indica la rapidez con la que un cuerpo cambia de posición.

La **velocidad media** es la distancia recorrida dividida entre el tiempo empleado: **v = d / t**. Si un autobús recorre 240 km en 3 horas, su velocidad media es 240 / 3 = 80 km/h. Eso no significa que haya ido siempre a 80 km/h: habrá parado en semáforos y habrá ido más rápido en la autovía. La velocidad media es como un «reparto» del recorrido en partes iguales.

La **velocidad instantánea** es la que lleva el cuerpo en un momento concreto. Es la que marca el velocímetro del coche o la que mide un radar de tráfico.

Para comparar velocidades hay que usar las mismas unidades. Un guepardo puede correr a 110 km/h, pero solo durante unos segundos; un ser humano camina a unos 5 km/h; el sonido viaja por el aire a unos 340 m/s; y la luz, la más rápida de todas, a 300.000 km/s.

La velocidad media

$$v = d / t$$

d: distancia recorrida · t: tiempo empleado

En el SI se mide en m/s

También en km/h (vida diaria)

1.6 Las unidades de velocidad

En el Sistema Internacional, la velocidad se mide en **metros por segundo** (**m/s**): una velocidad de 5 m/s significa que el cuerpo recorre 5 metros cada segundo. En la vida diaria se usan mucho los **kilómetros por hora** (km/h), por ejemplo, en las señales de tráfico.

Para pasar de una a otra se usan factores de conversión. Como 1 km = 1.000 m y 1 h = 3.600 s:

• De **km/h a m/s** se **divide entre 3,6**. Por ejemplo, 72 km/h · (1.000 m / 1 km) ·

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Al resolver problemas hay que usar unidades coherentes: si la velocidad está en km/h, el tiempo debe ir en horas y la distancia saldrá en km; si la velocidad está en m/s, el tiempo debe ir en segundos y la distancia saldrá en metros. Mezclar unidades es uno de los errores más frecuentes.

Móvil	km/h	m/s
Persona andando	5	1,4
Ciclista	18	5
Coche en ciudad	36	10
Tren AVE	300	83
Sonido en el aire	1.224	340

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

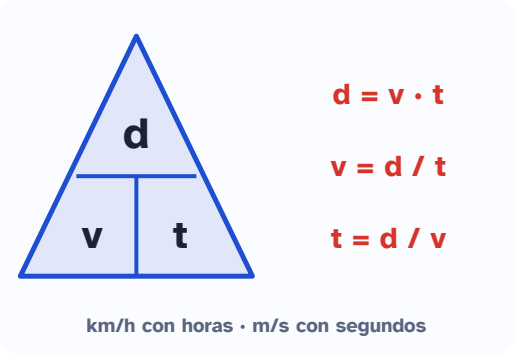
1.7 Calcular distancias y tiempos

La fórmula de la velocidad relaciona tres magnitudes, así que se puede despejar para calcular cualquiera de ellas si conocemos las otras dos:

- Para calcular la **velocidad**: v = d / t.
- Para calcular la **distancia**: d = v · t.
- Para calcular el **tiempo**: t = d / v.

Un truco para recordarlo es el **triángulo de la velocidad**: se escribe d arriba y v y t abajo. Se tapa con el dedo la magnitud que se quiere calcular y se ve la operación: si tapas d, quedan v y t uno al lado del otro, que se multiplican; si tapas t, queda d encima de v, que se dividen.

Por ejemplo, ¿cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra, si la distancia es de 150 millones de km y la luz viaja a 300.000 km/s? t = d / v = 150.000.000 / 300.000 = 500 s, unos 8 minutos y 20 segundos. Es decir, cuando miras el Sol, lo ves como era hace más de 8 minutos.



1.8 El movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

El movimiento más sencillo es el movimiento rectilíneo uniforme (**MRU**): el cuerpo sigue una trayectoria **recta** con **velocidad constante**. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Son ejemplos aproximados un coche en una autopista recta con el control de crucero puesto, una escalera mecánica, una cinta transportadora o la luz en el vacío.

En un MRU, la posición en cada instante se calcula con la **ecuación del**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Por ejemplo, un ciclista que está en el kilómetro 5 de una carretera y avanza a 18 km/h estará al cabo de 2 horas en $x = 5 + 18 \cdot 2 = 41$ km.

Una forma de estudiar un MRU es hacer una **tabla de valores** con la posición cada cierto tiempo. Si la posición aumenta siempre la misma cantidad en cada intervalo, el movimiento es uniforme. La tabla muestra un corredor que avanza 5 m cada segundo.

t (s)	x (m)	Avanza
0	0	—
1	5	5 m
2	10	5 m
3	15	5 m
4	20	5 m

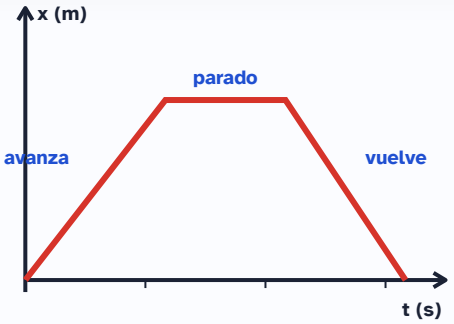
1.9 Gráficas posición-tiempo

Los movimientos se pueden representar en una gráfica posición-tiempo (**x-t**), con el tiempo en el eje horizontal y la posición en el eje vertical. La forma de la gráfica nos cuenta cómo ha sido el movimiento:

- Si el cuerpo está **parado**, la gráfica es una **línea horizontal**: pasa el tiempo y la posición no cambia.
- Si se mueve con **MRU**, la gráfica es una **línea recta inclinada**. Cuanto **más inclinada** (más pendiente), **mayor es la velocidad**.
- Si la recta **sube**, el cuerpo se aleja del origen; si **baja**, vuelve hacia él.
- Si la gráfica es una **curva**, la velocidad está cambiando: el cuerpo acelera o frena.

De una gráfica x-t se puede calcular la velocidad de cada tramo recto: se divide lo que cambia la posición entre lo que cambia el tiempo. Si en un tramo la posición pasa de 0 a 60 m en 20 s, la velocidad es 60 / 20 = 3 m/s. En la gráfica, el tramo horizontal significa parado, no «velocidad constante».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.10 La aceleración

En la mayoría de los movimientos la velocidad no es constante: el coche arranca, frena y toma curvas. La aceleración indica lo rápido que **cambia la velocidad**.

Se calcula dividiendo el cambio de velocidad entre el tiempo que tarda en producirse: **$a = (v - v_0) / t$**, donde v_0 es la velocidad inicial y v la final. En el Sistema Internacional se mide en **metros por segundo al cuadrado** (**m/s^2**). Una aceleración de 2 m/s^2 significa que la velocidad aumenta 2 m/s cada segundo.

- Si la velocidad **aumenta**, la aceleración es **positiva**: el cuerpo acelera.
- Si la velocidad **disminuye**, la aceleración es **negativa**: el cuerpo frena. A veces se le llama deceleración.
- Si la velocidad no cambia, la aceleración es **cero**, como en el MRU.

También hay aceleración cuando cambia la **dirección** del movimiento, aunque la rapidez sea la misma: al tomar una curva, notamos que el cuerpo «se va hacia fuera».

La aceleración

$$a = (v - v_0) / t$$

Se mide en m/s^2

$a > 0$: acelera · $a < 0$: frena

Ejemplo: de 10 a 30 m/s en 5 s → 4 m/s^2

1.11 El movimiento uniformemente acelerado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

misma cantidad en cada segundo. Son ejemplos un coche que arranca en un semáforo pisando el acelerador siempre igual, una bola que rueda por una rampa o una piedra que cae.

La velocidad en cada instante se calcula con $\mathbf{v = v_0 + a \cdot t}$. Si un coche parte del reposo con una aceleración de 2 m/s², a los 1, 2 y 3 segundos su velocidad será 2, 4 y 6 m/s.

Como la velocidad aumenta, en cada segundo recorre **más distancia** que en el anterior. Si fotografiamos el coche cada segundo, las imágenes aparecen cada vez más separadas. Por eso la gráfica posición-tiempo de un MRUA no es una recta, sino una **curva** (una parábola) que se va empinando.

Un caso muy importante es la **caída libre**: sin rozamiento con el aire, todos los cuerpos caen cerca de la superficie de la Tierra con la misma aceleración, unos **9,8 m/s²**. Galileo lo estudió en el siglo XVII haciendo rodar bolas por planos inclinados.



1.12 Velocidad y seguridad vial

Lo que hemos aprendido tiene aplicaciones que salvan vidas. Cuando un conductor ve un peligro, tarda alrededor de un segundo en reaccionar y pisar el freno: es el tiempo de reacción. Durante ese tiempo el coche sigue a la misma velocidad. A 90 km/h (25 m/s), en un segundo recorre 25 metros sin frenar: es la **distancia de reacción**.

Después, al frenar, el coche necesita una **distancia de frenado** para pararse, que depende del estado de los frenos, de las ruedas y del suelo. La suma de las dos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Si el conductor mira el móvil, ha bebido alcohol o está cansado, el tiempo de reacción aumenta mucho, y con él la distancia recorrida sin frenar. Si el suelo está mojado, la distancia de frenado puede duplicarse. Por eso existen los límites de velocidad, hay que guardar la **distancia de seguridad** con el vehículo de delante y nunca se debe usar el móvil al volante, ni en el coche ni en la bici o el patinete.



Describir un movimiento

Referencia	Velocidad	MRU	Aceleración
el movimiento	**v = d / t**	**velocidad constante**	**a = (v − v_0) / t**
es relativo	m/s · km/h	x = x_0 + v · t	m/s^2

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Un niño va sentado en el coche de sus padres. ¿Está en reposo o en movimiento? Explícalo.**

2. **Clasifica las trayectorias: la caída de una manzana, la Tierra alrededor del Sol, una noria, un tiro libre de baloncesto.**

3. **Das tres vueltas a una pista circular de 200 m y acabas en la salida. ¿Distancia recorrida y desplazamiento?**

4. **Pasa 72 km/h a m/s y 15 m/s a km/h.**

5. **Un atleta corre 400 m en 50 s. ¿Cuál es su velocidad media?**

6. **¿Qué distancia recorre en 2,5 h un coche que va a 100 km/h?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué es un MRU? Pon dos ejemplos.**

9. **¿Qué indica una línea horizontal en una gráfica posición-tiempo?**

10. **Define aceleración y escribe su unidad.**

11. **¿Cuánto tarda en recorrer 6 km una persona que anda a 1,5 m/s?**

12. **Un coche recorre 150 km en 1 h 30 min. Calcula su velocidad media en km/h y en m/s.**

13. **Un tren sale del km 20 y avanza con MRU a 90 km/h alejándose del origen. ¿Dónde estará a las 2 h? ¿Cuánto tardará en llegar al km 290?**

14. **Una persona va al instituto: anda 600 m en 10 min, espera 2 min en un semáforo y anda otros 300 m en 5 min. ¿Cuál es su velocidad media**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Un coche frena de 25 m/s a 0 en 5 s. Calcula su aceleración e interpreta el signo.**

16. **Un coche parte del reposo con una aceleración de 3 m/s². ¿Qué velocidad tendrá a los 6 s? Exprésala en km/h.**

17. **Dibuja la gráfica x-t de un perro que corre 20 m en 4 s, se para 3 s y vuelve al origen en 4 s.**

18. **En una gráfica x-t, el tramo A sube de 0 a 40 m en 10 s y el tramo B sube de 40 a 100 m en 10 s. ¿En qué tramo va más rápido? Calcula ambas velocidades.**

19. **Un caracol avanza a 1 mm/s. ¿Cuánto tarda en recorrer 1 m? Expresa el resultado en minutos.**

20. **Desde una barca, un pescador ve que la orilla se aleja. ¿Se mueve la orilla? Explícalo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Explica por qué el velocímetro de un coche marca la velocidad instantánea y no la media.**

22. **Un conductor circula a 72 km/h y su tiempo de reacción es 0,8 s. ¿Qué distancia recorre antes de pisar el freno?**

23. **Dos coches salen a la vez de dos ciudades separadas 300 km y van uno hacia el otro a 70 km/h y 80 km/h. ¿Cuándo y dónde se encuentran?**

24. **Un rayo cae a lo lejos y oyes el trueno 6 s después de ver el relámpago. ¿A qué distancia ha caído? (velocidad del sonido: 340 m/s)**

25. **Usain Bolt corrió 100 m en 9,58 s. Calcula su velocidad media en m/s y en km/h. ¿Por qué su velocidad máxima fue mayor?**

26. **Un coche pasa de 0 a 100 km/h en 10 s. Calcula su aceleración en m/s^2.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **Se deja caer una piedra desde lo alto de un acantilado. Sin rozamiento, ¿qué velocidad lleva a los 3 s? ¿Por qué cada segundo recorre más distancia?**

28. **Un conductor va a 90 km/h y frena con una aceleración de –5 m/s². Su tiempo de reacción es 1 s. ¿Cuánto tarda en parar desde que pisa el freno? ¿Qué distancia recorre durante la reacción?**

29. **Diseña una experiencia en el patio para comprobar si un compañero camina con MRU.**

30. **Explica con datos por qué si se duplica la velocidad de un coche, la distancia de detención aumenta mucho más del doble.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Para describir un movimiento hace falta un...**

   A) cronómetro
   B) sistema de referencia
   C) velocímetro
   D) mapa

2. **La línea que describe un cuerpo al moverse es la...**

   A) trayectoria
   B) posición
   C) velocidad
   D) distancia

3. **La trayectoria de un balón lanzado a canasta es...**

   A) rectilínea
   B) circular
   C) elíptica
   D) parabólica

4. **Si das una vuelta completa a una pista, tu desplazamiento es...**

   A) la longitud de la pista
   B) el doble de la pista
   C) cero
   D) negativo

5. **La unidad de velocidad en el SI es...**

   A) km/h
   B) m/s^2
   C) m/s
   D) nudo

6. **36 km/h equivalen a...**

   A) 36 m/s
   B) 10 m/s
   C) 129,6 m/s

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 36 km/h

B) 10 km/h

C) 2,8 km/h

D) 100 km/h

8. **Si v = 20 m/s y t = 10 s, la distancia es...**

A) 2 m

B) 30 m

C) 0,5 m

D) 200 m

9. **Para calcular el tiempo se usa...**

A) $t = v / d$

B) $t = d \cdot v$

C) $t = d - v$

D) $t = d / v$

10. **La velocidad que marca el velocímetro es la...**

A) media

B) máxima

C) instantánea

D) mínima

11. **En un MRU la velocidad es...**

A) creciente

B) constante

C) cero

D) variable

12. **La ecuación del MRU es...**

A) $x = x_0 + v \cdot t$

B) $v = a \cdot t$

C) $x = v / t$

D) $a = v \cdot t$

13. **Una recta horizontal en una gráfica x-t indica que el cuerpo...**

A) está parado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) frena

14. **Cuanto más inclinada es la recta en una gráfica x-t...**

A) menor es la velocidad

B) más tiempo pasa

C) más lejos está el origen

D) mayor es la velocidad

15. **La aceleración se mide en...**

A) m/s

B) N

C) m/s^2

D) km/h

16. **Un coche que frena tiene aceleración...**

A) positiva

B) negativa

C) nula

D) infinita

17. **En el MRUA, la gráfica x-t es...**

A) una recta

B) una curva

C) una línea horizontal

D) un punto

18. **Sin aire, todos los cuerpos caen con una aceleración de unos...**

A) 9,8 m/s^2

B) 1 m/s^2

C) 98 m/s^2

D) 0 m/s^2

19. **El tiempo de reacción de un conductor aumenta si...**

A) descansa

B) va despacio

C) lleva cinturón

D) usa el móvil

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) no cambia

C) se multiplica por cuatro

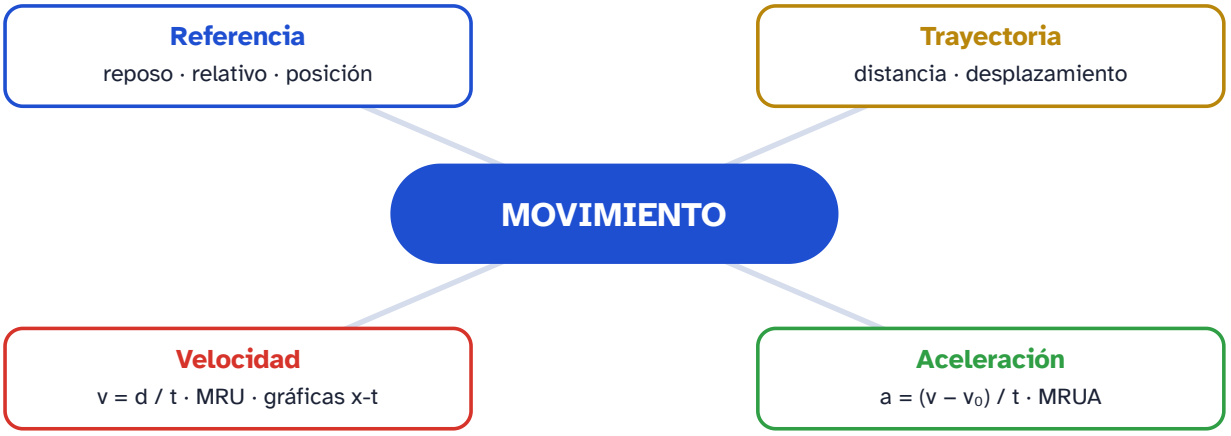
D) se reduce a la mitad

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el movimiento es relativo; Qué diferencia hay entre distancia recorrida y desplazamiento; Cómo se calculan la velocidad, la distancia y el tiempo; Cómo se lee una gráfica posición-tiempo; Qué es la aceleración y por qué importa en seguridad vial.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Movimiento	Cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia.
Reposo	Estado de un cuerpo cuya posición no cambia respecto al sistema de referencia.
Sistema de referencia	Punto y ejes que se toman como fijos para describir un movimiento.
Posición	Lugar que ocupa un cuerpo respecto al origen del sistema de referencia.
Trayectoria	Línea formada por las posiciones sucesivas de un cuerpo en movimiento.
Distancia recorrida	Longitud de la trayectoria seguida por un cuerpo.
Desplazamiento	Distancia en línea recta y con sentido entre la posición inicial y la final.
Velocidad media	Distancia recorrida dividida entre el tiempo empleado.
Velocidad instantánea	Velocidad de un cuerpo en un momento concreto.
MRU	Movimiento rectilíneo uniforme: trayectoria recta y velocidad constante.
Gráfica posición-tiempo	Representación de la posición de un cuerpo en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

MRUA	Movimiento rectilíneo con aceleración constante.
Tiempo de reacción	Tiempo que tarda una persona en responder ante un estímulo, como pisar el freno.
Distancia de detención	Distancia total que recorre un vehículo desde que se ve el peligro hasta que se para.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sistema de referencia

Punto y ejes que se toman como fijos para describir un movimiento.

Trayectoria

Línea que describe un cuerpo al moverse.

Desplazamiento

Recta entre la posición inicial y la final.

Velocidad media

$v = d / t$; se mide en m/s.

km/h ↔ m/s

Dividir entre 3,6 / multiplicar por 3,6.

MRU

Trayectoria recta con velocidad constante.

Ecuación del MRU

$x = x_0 + v \cdot t$.

Gráfica x-t

Horizontal: parado; recta: MRU; curva: acelera.

Aceleración

$a = (v - v_0) / t$; m/s^2.

MRUA

Recta con aceleración constante.

Caída libre

Aceleración de 9,8 m/s^2 sin aire.

Distancia de detención

Distancia de reacción + distancia de frenado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Todo movimiento es relativo.
2. **A)** Como las huellas en la nieve.
3. **D)** Una parábola.
4. **C)** Acabas donde empezaste.
5. **C)** Metros por segundo.
6. **B)** 36 / 3,6.
7. **A)** 10 · 3,6.
8. **D)** d = v · t.
9. **D)** Triángulo de la velocidad.
10. **C)** En cada momento.
11. **B)** Y la trayectoria, recta.
12. **A)** Posición en cada instante.
13. **A)** La posición no cambia.
14. **D)** Más pendiente, más rapidez.
15. **C)** Metros por segundo al cuadrado.
16. **B)** La velocidad disminuye.
17. **B)** Una parábola.
18. **A)** Caída libre.
19. **D)** Se distrae.
20. **C)** Crece mucho más que la velocidad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Depende del sistema de referencia: está en reposo respecto al coche y en movimiento respecto a la carretera.
2. Rectilínea, elíptica, circular y parabólica.
3. Distancia: 600 m. Desplazamiento: 0 m, porque la posición final coincide con la inicial.
4. 72 / 3,6 = 20 m/s; 15 · 3,6 = 54 km/h.
5. v = 400 / 50 = 8 m/s (28,8 km/h).
6. d = v · t = 100 · 2,5 = 250 km.
7. t = d / v = 30 / 15 = 2 h.
8. Un movimiento con trayectoria recta y velocidad constante. Ejemplos: una escalera mecánica y un coche con el control de crucero en una autopista recta.
9. Que la posición no cambia: el cuerpo está parado.
10. Es el cambio de velocidad por unidad de tiempo, $a = (v - v_0) / t$. Se mide en m/s^2.
11. 6 km = 6.000 m; t = 6.000 / 1,5 = 4.000 s ≈ 1 h 7 min.
12. 1 h 30 min = 1,5 h. v = 150 / 1,5 = 100 km/h ≈ 27,8 m/s.
13. x = 20 + 90 · 2 = 200 km. Para llegar al 290 debe recorrer 270 km: t = 270 / 90 = 3 h.
14. Distancia total: 900 m. Tiempo total: 17 min = 1.020 s. v = 900 / 1.020 ≈ 0,88 m/s.
15. $a = (0 - 25) / 5 = -5\ m/s^2$. El signo negativo indica que está frenando.
16. v = 0 + 3 · 6 = 18 m/s; 18 · 3,6 = 64,8 km/h.
17. Recta que sube de (0, 0) a (4, 20), tramo horizontal de (4, 20) a (7, 20) y recta que baja hasta (11, 0).
18. Tramo A: 40 / 10 = 4 m/s. Tramo B: 60 / 10 = 6 m/s. Va más rápido en el B, que es más inclinado.
19. 1 m = 1.000 mm; t = 1.000 / 1 = 1.000 s ≈ 16,7 min.
20. Respecto a la barca, sí: cambia de posición. Respecto al suelo, no. El movimiento depende del sistema de referencia; lo habitual es tomar el suelo como referencia, y en él es la barca la que se mueve.
21. Porque indica la velocidad en cada momento, que cambia al acelerar o frenar. La media se calcula al final dividiendo toda la distancia entre todo el tiempo.
22. 72 km/h = 20 m/s; d = 20 · 0,8 = 16 m.
23. Se acercan 70 + 80 = 150 km cada hora. t = 300 / 150 = 2 h. El primero habrá recorrido 70 · 2 = 140 km desde su ciudad; el segundo, 160 km.
24. La luz llega casi al instante. d = 340 · 6 = 2.040 m, unos 2 km. Regla práctica: dividir los segundos entre 3 para obtener los kilómetros.
25. v = 100 / 9,58 ≈ 10,4 m/s ≈ 37,6 km/h. Su velocidad máxima fue mayor porque al principio estaba parado y tuvo que acelerar: en la media se incluyen los primeros metros, más lentos.
26. 100 km/h ≈ 27,8 m/s. $a = 27,8 / 10 \approx 2,8\ m/s^2$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. 90 km/h = 25 m/s. Tiempo de frenado: t = (0 – 25) / (–5) = 5 s. Distancia de reacción: 25 · 1 = 25 m.
29. Se marcan distancias cada 5 m con tiza a lo largo de 30 m. Varios alumnos con cronómetros anotan el tiempo en que pasa por cada marca. Se hace una tabla y una gráfica x-t: si los puntos forman una recta, el movimiento es aproximadamente uniforme; la pendiente es su velocidad.
30. La distancia de reacción se duplica (es proporcional a la velocidad), pero la de frenado se multiplica por cuatro. Por ejemplo, de 50 a 100 km/h la detención pasa de unos 28 m a más de 80 m, casi el triple.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información